

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Домашнее задание по курсу
«Анализ временных рядов»

**Репликация Uhlig (2005):
Эффекты шоков денежно-кредитной
политики
на российских данных**

Выполнили: Стефанюк София, Писарева Анастасия, Каминская
Таисия

Contents

1	Введение	2
2	Контекст модели	3
2.1	Место работы в литературе и постановка вопроса	3
2.2	Предпосылки модели	4
3	Спецификация модели	4
3.1	Данные	4
3.2	Приведенная и структурная формы	5
3.3	Идентификация и оценивание	6
3.4	IRF и FEVD	7
4	Оценка модели на российских данных	10
4.1	Постановка экономического вопроса	10
4.2	Данные	10
4.3	Адаптация предпосылок	11
4.4	IRF и FEVD	12
5	Заключение	16
A	Данные: источники и описательная статистика	17
B	Тесты	19
C	Робастность	19
D	Ограничения модели и направления дальнейших исследований	21
E	Приложения	23

1 Введение

При построении VAR моделей исследователи часто сталкиваются с одной и той же проблемой: как идентифицировать шоки, отвечающие теоретическим предпосылкам, и соответствующим образом специфицировать модель. Этот вопрос особенно важен, поскольку ответ на него во многом и предопределяет получаемые результаты. Работа Uhlig (2005) предлагает способ отражения априорных представлений об экономике в модели, дабы последующие результаты не отвергались, как неправдоподобные, в силу несоответствия конвенциональным взглядам. Данный метод позволяет ограничить только направление реакции переменных на шок, то есть отбираются те кандидаты, которые удовлетворяют предпосылкам исследователя, при этом остальные параметры отклика определяются внутри модели без дополнительного вмешательства.

Основной целью данной работы является адаптация описанной методологии к российским данным за период с 2015 года по 2025, то есть в условиях режима таргетирования инфляции Банком России. Данные до 2015г специально исключены из исследования, так как их использование вызывает проблему в виде фрагментации структуры экономики (до 2015 и после), существования ДКП в абсолютно другом режиме - таргет валютного курса, что не позволит исследовать влияние ставки на ВВП в классическом определении ДКП без дополнительных оговорок и с уверенностью о состоятельности результатов. Для успешного достижения этой цели предварительно проводится репликация результатов Uhlig (2005) на оригинальных данных по экономике США с использованием пакета VARsignR.

Российская экономика существенно отличается от американской, а потому плохой тон - перекладывать готовые результаты оценок для одной страны на другую. Данный факт находит свое отражение в нашей работе: переменные-маркеры монетарной политики подбираются, исходя из анализа особенностей ДКП в России, а не копируются из референтной статьи. Были добавлены экспортные доходы, так как экономика России сильно зависит от них, а вместо резервных агрегатов ФРС используются резервы кредитных организаций. В качестве индикаторов монетарной политики включены RUONIA и доходность КБД сроком 1 год, отражающая ожидания агентов относительно будущей политики ЦБ.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что реакция ВВП на сдерживающий монетарный шок оказывается отрицательной в наших предпосылках (фактически зависит от выбора горизонта знаковых ограничений и лага), что отвергает выводы Улиха об неоднозначности реакции ВВП. При этом вклад монетарного шока в дисперсию ошибки прогноза ВВП составляет порядка 10-12%, что близко к оценкам для США.

2 Контекст модели

2.1 Место работы в литературе и постановка вопроса

Центральным вопросом статьи является наличие и сила влияния монетарной политики на выпуск. Uhlig в своем методе исходит из необходимости формализации априорных представлений о взаимосвязи показателей в экономике, что избавляет исследователя от необходимости подгонять модель и выводы под ожидаемые результаты.

Контекст: В статьях 1972, 1980 и 1986 г. Симс задает тренд по анализу эффектов ДКП с помощью векторных авторегрессий. Первые спецификации моделей приводили к возникновению значительного числа "затруднений" (т.н. puzzles), в связи с чем в модели (по экономике США) стали включать незаимствованные и общие резервы, индекс цен на товары. Существенный прогресс был сделан в работе Bernanke & Blinder (1992), которые предложили использовать ставку ФРС в качестве индикатора монетарной политики, доказав в своей работе, что ставка федеральных фондов объясняет дисперсию выпуска значительно больше, чем денежные агрегаты.

Наибольшую сложность при использовании VAR моделей представляет идентификация шоков, например, шоков денежно-кредитной политики, как в статье Uhlig(2005). Обыкновенно, исследователи выбирают переменные и определяют их реакцию, исходя из того, как шоки должны влиять на экономику. Однако есть еще и неформальная сторона вопроса: результаты, выдаваемые моделью, должны быть разумными, т.е. отвечать экономическому мейнстриму. Здесь и возникает проблема с тем, что под действием априорных предпосылок, модель, не отвечающая ожиданиям исследователя, может быть отброшена, несмотря на возможные инсайды внутри нее. Учитывая особенности VAR моделей, становится критичным использование экономической теории для идентификации шоков (в случае данной статьи, имеется в виду идентификация шоков ДКП). Ранее, т.е. до работы Uhlig(2005), об этом уже писали Cochrane (1994) и Rotemberg (1994). Улих соглашается с важностью такого подхода, однако отмечает важность эксплицитно обозначать предпосылки, на которых строятся модели, чтобы было проще отделять выводы от допущений.

До Улиха уже был ряд работ, в которых авторы (например, Dwyer (1997), Faust (1998)) использовали знаковые ограничения, однако Улих первым предлагает способ для учета ограничений на конкретном промежутке времени (не только в момент шока или на бесконечности).

Улих же в контексте всей упомянутой литературы ставит перед собой задачу определить влияние сдерживающей ДКП на выпуск, накладывая при этом на модель минимальные ограничения, с которыми согласно большинство экономистов.

TL;DR: Симс дал нам VAR -> VAR оказался неидеален -> все стали пытаться его как-то улучшить -> Улих предложил новшество в виде знаковых ограничений

2.2 Предпосылки модели

На основе общепринятых представлений о реакции экономики на шок сдерживающей Улих предполагает, что шок одновременно (в течение $K+1$ периодов):

- не повышает дефлятор ВВП и индекс сырьевых цен (тем самым исключая price puzzle по построению);
- не повышает незаимствованные резервы (отсекаются шоки спроса на деньги: при них ФРС заменяет спрос ростом резервов);
- не понижает ставку federal funds (направление самого шока).

Данные осознанно берутся в уровнях, а не в разностях, что позволяет накладывать ограничения именно на импульсные отклики, а не на кумулятивные импульсные отклики.

Структурные инновации считаются взаимно независимыми и нормируются к единице: $E[v_t v_t'] = I_m$. Без этого невозможно было бы отделить воздействие одного шока от другого.

3 Спецификация модели

3.1 Данные

Модель состоит из следующих переменных (по наблюдениям 1965:1-2003:12, в месячной частоте):

- Ставка ФРС (i)
- Реальный ВВП (y)
- Дефлятор ВВП (yd)
- Индекс сырьевых цен (p)
- Общие резервы (rt)
- Незаимствованные резервы (rnb)

Поскольку не все переменные интуитивно легко перекладываются на российскую экономику, в таблице 1 представлен краткий обзор каждой переменной, входящей в модель.

Набор данных был определен эмпирическим подходом Bernanke, Mihov (1998a,b). Для приведения некоторых рядов с квартальной до месячной частоты Улих следует примеру Bernanke (1997), который, в свою очередь, основывается на методе интерполяции Chow-Lin (1971) с коррекцией на автокорреляцию первого порядка месячных остатков.

Для приведения ВВП Улих использует индекс промышленного производства (Industrial production), а для коррекции дефлятора ВВП используется ИПЦ и ИЦП.

Предобработка данных включает в себя переход к логарифмам, умноженным на 100. Про очистку данных от сезонности и тренда в работе Uhlig(2005) ничего не упоминается (также как и в Bernanke, Mihov (1998a,b), чьим подходом вдохновлялся автор).

Table 1: Переменные модели Uhlig (2005) и их соответствие российским данным

Переменная	Экономическая суть
Реальный ВВП (real GDP)	Общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны, скорректированная с учетом инфляции
Ставка ФРС (federal funds rate)	Процентная ставка, по которой американские банки предоставляют друг другу краткосрочные, как правило, однодневные кредиты. Средневзвешенное всех таких сделок — это эффективная ставка по федеральным фондам. О ее целевом диапазоне и принимает решение ФРС.
Дефлятор ВВП (GDP price deflator)	Отношение номинального ВВП (в текущих ценах) к реальному ВВП (в ценах базового года), умноженное на 100. Отражает изменение общего уровня цен на все конечные товары и услуги в экономике.
Индекс сырьевых цен (commodity price index)	Индекс текущих цен на товары, торгуемые на бирже (Dow Jones Spot Average (Symbol _DJSD)).
Совокупные резервы (total reserves)	Общий объем резервов, который банки держат под свои обязательства (балансы на счетах в ФРС, зачитываемая кассовая наличность), равный сумме обязательных и избыточных резервов, либо, сумме незаемных и заемных резервов.
Незаимствованные резервы (nonborrowed reserves)	Разница между собственными резервами банков (резервы в федеральных резервных банках плюс наличность в кассе) и заимствованиями у ФРС; показатель ликвидности банковской системы.

3.2 Приведенная и структурная формы

В статье оценивается SVAR(12), идентификация которого задается знаковыми ограничениями. Для оценки используются байесовские методы, однако данную модель нельзя четко отнести к классу BVAR-моделей.

Приведенная форма

$$Y_t = B_1 Y_{t-1} + B_2 Y_{t-2} + \dots + B_p Y_{t-p} + u_t, \quad \mathbb{E}[u_t u_t'] = \Sigma, \quad (1)$$

где Y_t — вектор $m \times 1$, B_i — матрицы $m \times m$, u_t — одношаговая ошибка прогноза

$(0, \Sigma_u)$. В работе $m = 6, p = 12$:

$$Y_t = (y_t, yd_t, p_t, i_t, rnb_t, rt_t)^T$$

Все переменные, кроме ставки, входят как $100 \cdot \ln(\text{уровень})$, поэтому импульсные отклики читаются в процентах; отклик ставки – в процентных пунктах. Константа и тренд не включаются, так как их взаимодействие с близкими к единице корнями усложняет прайор и снижает робастность.

Структурная форма

$$A^{-1}Y_t = (A^{-1}B_1)Y_{t-1} + (A^{-1}B_2)Y_{t-2} + \dots + (A^{-1}B_p)Y_{t-p} + v_t, \quad (2)$$

v_t - структурные шоки, такие что:

$$u_t = Av_t, \quad \mathbb{E}[v_t v_t'] = I_m \implies \Sigma = AA'. \quad (3)$$

Равенство $\Sigma = AA'$ дает $m(m+1)/2$ уравнений на m^2 элементов A : остается $m(m-1)/2 = 15$ степеней свободы. Улих идентифицирует только один столбец A , отвечающий за шок сдерживающей ДКП.

3.3 Идентификация и оценивание

Знаковые ограничения модели

Из предпосылок, которые Улих относит к общепринятым истинам, следует, что дефлятор ВВП, индекс сырьевых цен, незаимствованные резервы не должны расти в случае сдерживающей ДКП. Ставка ФРС не должна понижаться по логике самого шока. ВВП для чистоты эксперимента должен оставаться без ограничений, в результате чего Улих и называет свою процедуру агностической ("I impose no restrictions on the response of real GDP...I call the procedure "agnostic" for this reason").

Table 2: Знаковые ограничения для шока денежной политики (Uhlig, 2005)

Шок/Переменная	y	yd	p	i	rnb	rt
i	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≥ 0	≤ 0	≤ 0

Оценивание модели

Автор осознанно не проводит остационирование рядов и проверку на коинтеграцию, несмотря на возможные ошибки спецификации, что, по его мнению, соразмерная плата большей робастности результатов. С той же целью (большей робастности) исключены константа или тренд. Отметим, что из графика для рядов, используемых автором (Приложение 11), мы видим явный тренд на рост у ВВП, Дефлятора ВВП и Банковских резервов (незаемных и общих), что игнорируется автором вполне осознанно.

Кратко обсудим метод оценки модели и импульсных откликов, предлагаемый Улихом:

1. Оценивается VAR, и формируется множество возможных направлений структурного шока.
2. Случайно генерируются кандидаты шока на единичной сфере, для которых считаются импульсные отклики.
3. Проверяются знаковые ограничения на заданном горизонте (выполнение переменными предположений об их реакции).
4. Отклики, не отвечающие ограничениям, удаляются из дальнейшего рассмотрения.

Для повторения результатов Улиха нами использовался пакет VARsignR, который написан по мотивам анализируемой статьи и уже содержит готовый датасет с обработанными данными, аналогичными оригинальному исследованию. Для сокращения вычислительных мощностей авторы библиотеки предлагают фиксировать число сохраняемых откликов 1000 (этот отличается от подхода Улиха с большим числом генераций на всех этапах), что не меняет итоговый результат. Оценены несколько моделей: основная ($k=5$), а также дополнительные ($k=2,11,23$).

3.4 IRF и FEVD

Функции импульсного отклика

Пусть $r_i(k)$ – отклик на i -й шок Холецкого на горизонте k . Тогда (уравнение (4) статьи)

$$r_a(k) = \sum_{i=1}^m \alpha_i r_i(k), \quad r_a(0) = a, \quad r_a(k) = \sum_{i=1}^{\min(k,p)} B(i) r_a(k-i). \quad (4)$$

Линейность по α позволяет считать отклики Холецкого один раз на драфт (B, Σ) и проверять тысячи кандидатов α взвешенными суммами.

Из графика 1 мы видим полное соответствие результатам Улиха (12 в Приложении), что ожидаемо, ведь пакет полностью воссоздает логику референтной статьи. То же самое касается и сравнения горизонтов ограничений (13 в Приложении).

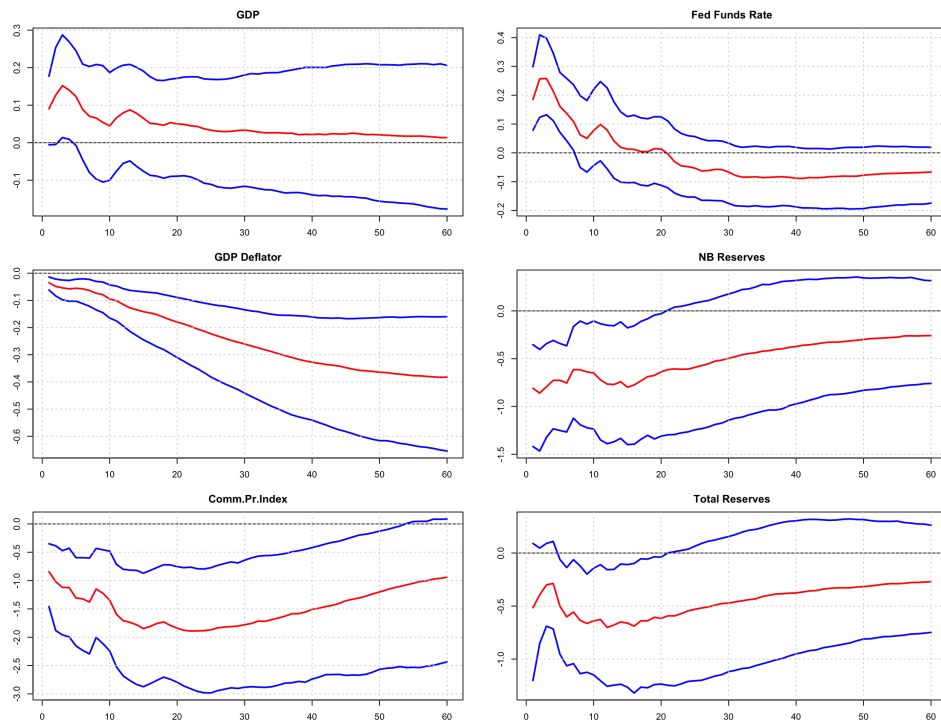


Figure 1: Импульсные отклики для k=5

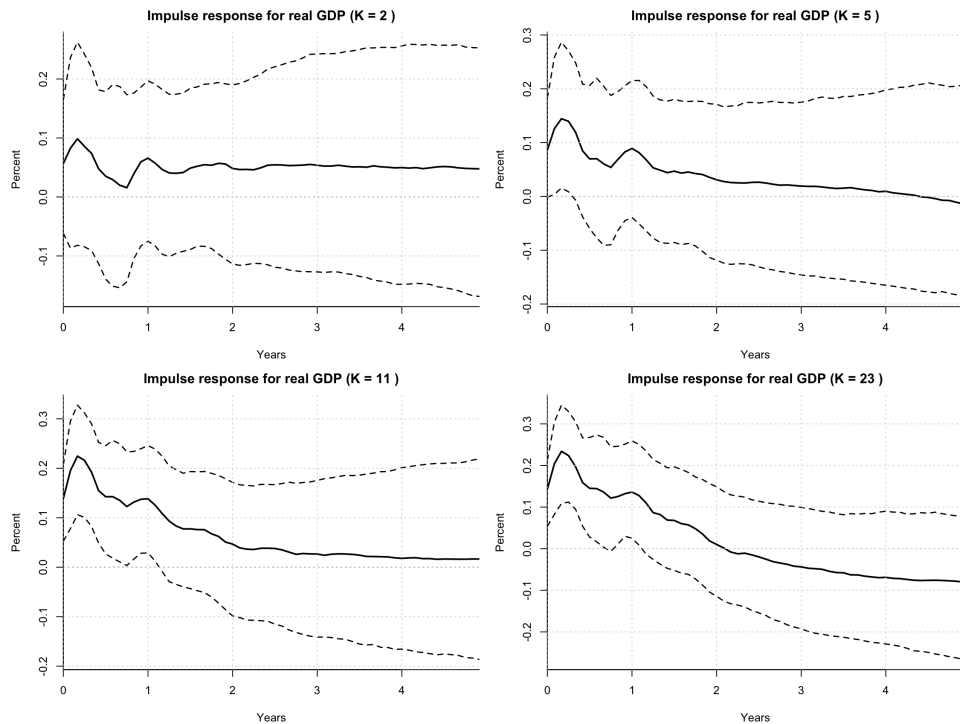


Figure 2: Сравнение горизонтов накладываемых ограничений

Декомпозиция дисперсии ошибки прогноза

Из кода автора на MATLAB заключаем, что FEVD определен следующим образом:

$$\text{FEVD}(h, \text{variable}_i, \text{shock}_j) = \frac{[\text{IRF}_{i,j}(h)]^2}{\sum_{q=1}^k [\text{IRF}_{i,q}(h)]^2}. \quad (5)$$

Если переводить с математического языка на обычный, то FEVD в данной работе - это доля дисперсии ошибки прогноза переменной на конкретном горизонте, объясненная данным шоком ("fraction of the variance of this forecast revision explained by shocks in the direction of the impulse vector"). В отличие от классического FEVD, данный показатель не накапливает вклад шока по всем промежуточным горизонтам от 0 до h-1, а оценивает его влияние только в одной точке времени. Поэтому он не является декомпозицией дисперсии ошибки прогноза в стандартном понимании этого термина:

$$\text{FEVD}(h, \text{variable}_i, \text{shock}_j) = \frac{\sum_{s=0}^{h-1} [\text{IRF}_{i,j}(s)]^2}{\sum_{q=1}^k \sum_{s=0}^{h-1} [\text{IRF}_{i,q}(s)]^2}. \quad (6)$$

В пакете реализован именно классический подход (Приложение 3), а не подход Uhlig, что не позволяет повторить Рис.8 из статьи (Приложение 14), однако полученный результат в целом соотносится с выводами автора о незначительности влияния монетарного шока на колебания ВВП (порядка 10%):

Table 3: Медианные значения FEVD

GDP	GDP Deflator	Comm.Pr.Index	Fed Funds Rate	NB Reserves	Total Reserves
12.34	9.67	8.43	12.62	10.36	9.83

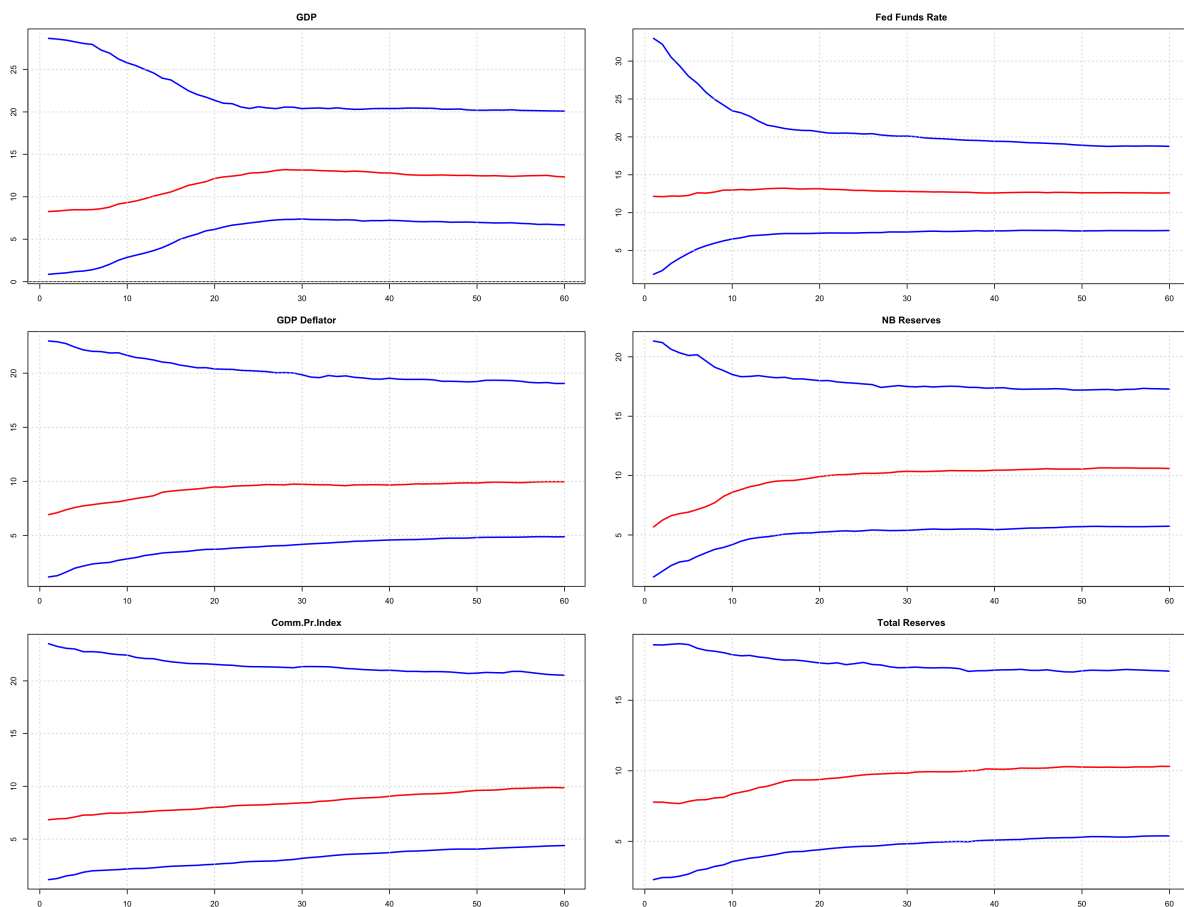


Figure 3: FEVD

4 Оценка модели на российских данных

4.1 Постановка экономического вопроса

Как уже было упомянуто выше, российская экономика значительно отличается от американской не только по масштабу, но и институциональной среде, своим преимуществам и недостаткам, что делает нецелесообразным и даже глупым перенос результатов, полученных Улихом для США на отечественные реалии.

Банк России основной задачей своей политики ставит таргетирование инфляции на уровне 4%, что формально не подразумевает прямое влияние регулятора на ВВП или другие показатели реального сектора. Однако, ввиду трансмиссионного механизма, решение ЦБ об изменении ключевой ставки с целью стабилизации инфляции дефакто влияет на всю экономику. На этом факте и базируется наше исследование: своей целью мы ставим изучение и оценку влияния ДКП на реальный сектор, а именно ВВП. В какой степени Банк России, преследуя свой таргет по инфляции, может воздействовать на ВВП, который в свою очередь трансформируется в национальное благосостояние и уровень жизни граждан.

4.2 Данные

Table 4: Переменные модели для российских данных

№	Переменная	Обозначение	Источник
1	Реальный ВВП	$\ln gdp_t$	Росстат
2	ИПЦ	$\ln p_t$	Росстат
3	Экспортные доходы	$\ln exp_t$	ЦБ РФ
4	Резервы кредитных организаций	$\ln tr_t$	ЦБ РФ
5.1	КБД (1 год)	cyc_t	МОЕХ
5.2	Долг орг. и д/х	$\ln debt_t$	ЦБ РФ
6	RUONIA (1М)	$ruonia_t$	ЦБ РФ

В работе Улиха используются переменные, которые хорошо отражают динамику американской экономики. Логично предполагать, что при проведении аналогичного исследования для российской экономики часть переменных может потерять содержательный смысл, либо вовсе не иметь аналогов. Следовательно, набор переменных был адаптирован, чтобы учитывать особенности отечественной экономики.

Различия между экономиками затрагивают несколько переменных. В американской экономике 20 века важную роль играл индекс сырьевых цен, который прогнозировал инфляцию для ФРС. В настоящее время этот показатель устарел, а для России не является релевантным, так как Россия - страна-экспортер. Структура банковских резервов в США предполагает деление на заемную и незаемную части, что не особо показательно для российской системы рефинансирования, поэтому ликвидность банковского

сектора описывается единым показателем резервов кредитных организаций, который определяется как сумма обязательных резервов, депозитов кредитных организаций в Банке России и облигаций Банка России у кредитных организаций. Кроме того, для России в модель добавлен индикатор рыночных ожиданий относительно будущей политики ЦБ - доходность КБД сроком один год и долг организаций и домохозяйств - кредитный канала трансмиссии, который играет ключевую роль в стабилизации инфляции.

Рассматриваются данные в периоде с 2015:1 по 2025:12 год, так как они отражают современные экономические и институциональные условия РФ. Данные до 2015г исключены по причинам, описанным выше.

4.3 Адаптация предпосылок

Для идентификации монетарного шока в российской экономике было решено наложить следующие знаковые ограничения: КБД и RUONIA(1M) не падают, а экспортные доходы, банковские резервы и ИПЦ не растут. Как и в работе Улиха, было решено оставить ВВП без ограничений для проверки чистой реакции выпуска на шок. Свод знаковых ограничений представлен в Таблице 5.

Table 5: Знаковые ограничения предварительной модели для шока денежной политики

Шок/Переменная	y	p	exp	tr	cyc	$ruonia$
i	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≥ 0	≥ 0

Реакция **межбанковской ставки** вполне очевидна, ведь она выступает прокси ДКП, а потому идет вверх вместе с ключевой ($ruonia \geq 0$). **ИПЦ** реагирует конвенционально так, как является основным таргетом сдерживающей ДКП, реализующей механизм: рост ставки - замедление инфляции ($p \leq 0$). Реакция **экспортных доходов** выводится из паритета процентных ставок: рост внутренней ставки приводит к росту доходности внутри государства, притоку иностранных инвестиций, росту спроса на национальную валюту, а потому - ее укреплению относительно иностранной, что, в свою очередь сказывается на экспортных доходах, приводя к их падению: те же цены в долларах resultируют в меньшем количестве рублей ($exp \leq 0$). На **резервы банков** сдерживающая ДКП оказывает отрицательное влияние: при росте интереса населения ко вкладам и параллельном падении его к кредитам у банков пропадает мотивация хранить избыточные резервы. Это происходит в силу возросшей альтернативной стоимости денег по причине увеличения доходности других финансовых активов вслед за ставкой. ($tr \leq 0$). И наконец, **доходность по ОФЗ** должна расти, так как в пределах одного года она отражает ожидания агентов относительно политики ЦБ, ужесточение которой приводит к падению цен на облигации и росту их доходности ($cyc \geq 0$).

Результаты оценки модели, получившейся на основе данных ограничений, представлены

на Рисунках 4 и 5. Анализ результатов будет приведен далее в подразделе 4.4, однако стоит отметить, что в связи с практически идентичным поведением RUONIA и КБД (ожидаемый результат, так как оба показателя сильно коррелируют с ключевой ставкой и между собой), было принято решение заменить КБД на другой показатель, который будет более информативным для анализа механизмов ДКП.

Для замены КБД был выбран долг организаций и домашних хозяйств, так как благодаря нему модель позволяет отразить кредитный трансмиссии ДКП (центральный канал). Отрицательная реакция нового показателя на сдерживающий шок ДКП следует из удорожания кредитов результате повышения ставки ЦБ и, следовательно, падения спроса на заемные средства. Поскольку, согласно позиции Luka Bašić (2025), в краткосрочной и среднесрочной перспективе сдерживающая ДКП, проводимая Банком России, отрицательно влияет на спрос на кредиты и стимулирует сбережения, наложение отрицательного знакового ограничения на отклик займов с первого же периода шока кажется обоснованным ($debt \leq 0$).

Table 6: Знаковые ограничения основной модели для шока денежной политики

Шок/Переменная	y	p	exp	tr	$debt$	$ruonia$
i	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≤ 0	≥ 0

Выбор количества лагов и горизонта знаковых ограничений

Для спецификации количества лагов (p) мы ориентировались на наши представления о волатильности и реактивности российской экономики. Учитывая ограниченность используемого в исследовании ряда, а также его подтвержденность различным шокам, нами принято решение использовать информацию не более, чем о 3 предшествующих периодах ($p=3$). Это предположение соотносится с результатом по информационному критерию (HQ) (Приложение 8). Однако критерий используется только как ориентир (ввиду нестационарности рядов и, следовательно, смещения оценок критериев), подкрепляющий наше представление об экономике РФ.

Из той же логики осуществлялся и подбор горизонта действия знаковых ограничений: политика ДКП в российских реалиях однозначно будет оказывать влияние на основные финансовые показатели (межбанковские ставки, долю закредитованности населения, инфляцию) и тп.) в течение первых 6 месяцев ($k=5$). Выбор $K>5$ череват наложением слишком строгих ограничений на экономику, которые могут не выполняться, ввиду упомянутой подтвержденности другим шокам. Здесь мы стремимся к разумному балансу между значимостью ограничений и их разумностью.

4.4 IRF и FEVD

Отклики предварительной модели, оценной по данным, которые включали в себя КБД, представлены на графике 4. Из анализа результатов откликов можно заключить, что в первые периоды после шока ВВП незначительно реагирует на повышение

ставки Центральным банком. Примерно с 5 периода знак отклика ВВП становится неопределенным: нельзя точно определить направление реакции. Отклик выходит на плато на горизонте 25+ месяцев. Также можно заметить, что поведение КБД полностью дублирует RUONIA как по направлению, так и по значению, что нивелирует ценность информации, получаемой из переменной (КБД). В дальнейшем эта модель не рассматривается, на замену ей мы оцениваем модель с долгом домохозяйств и организаций, как более информативную, чем с КБД.

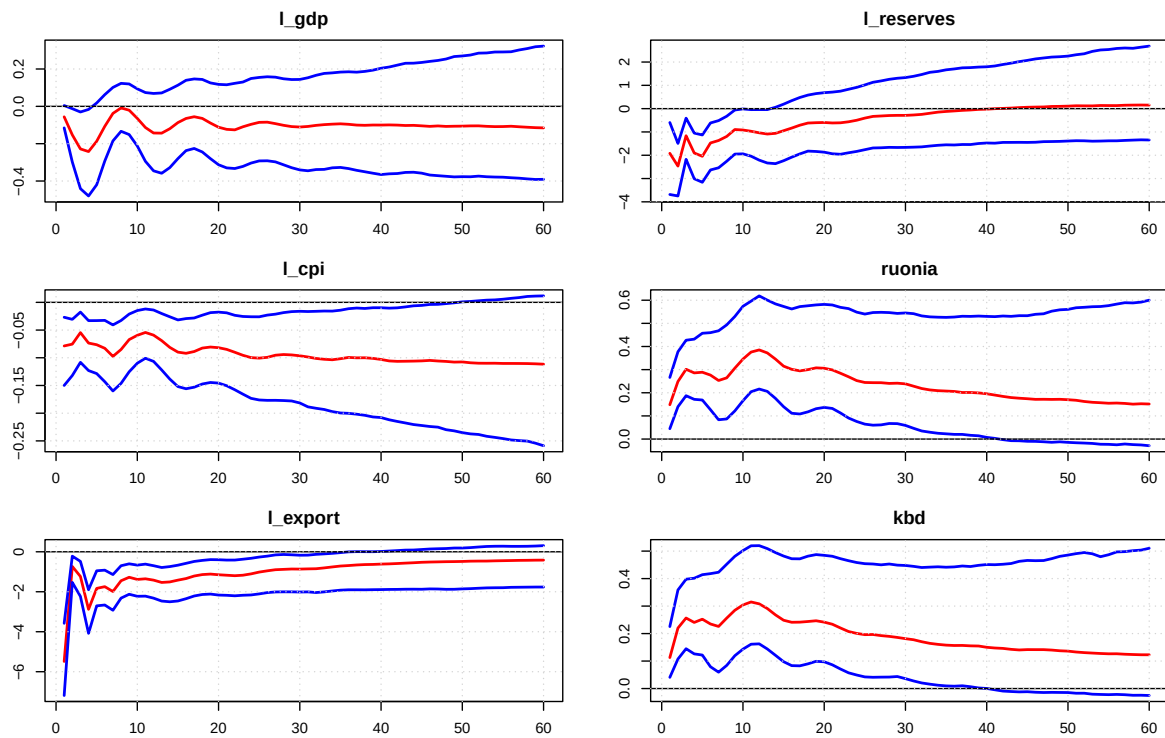


Figure 4: IRF предварительной модели с КБД ($p=3$, $k=5$)

Дисперсия ошибки прогноза ВВП предварительной моделью определяется данным шоком не более чем на 12% на длительном горизонте и в пределах 5% в краткосрочной перспективе, данный результат, удивительно, соотносится с выводами Улиха.

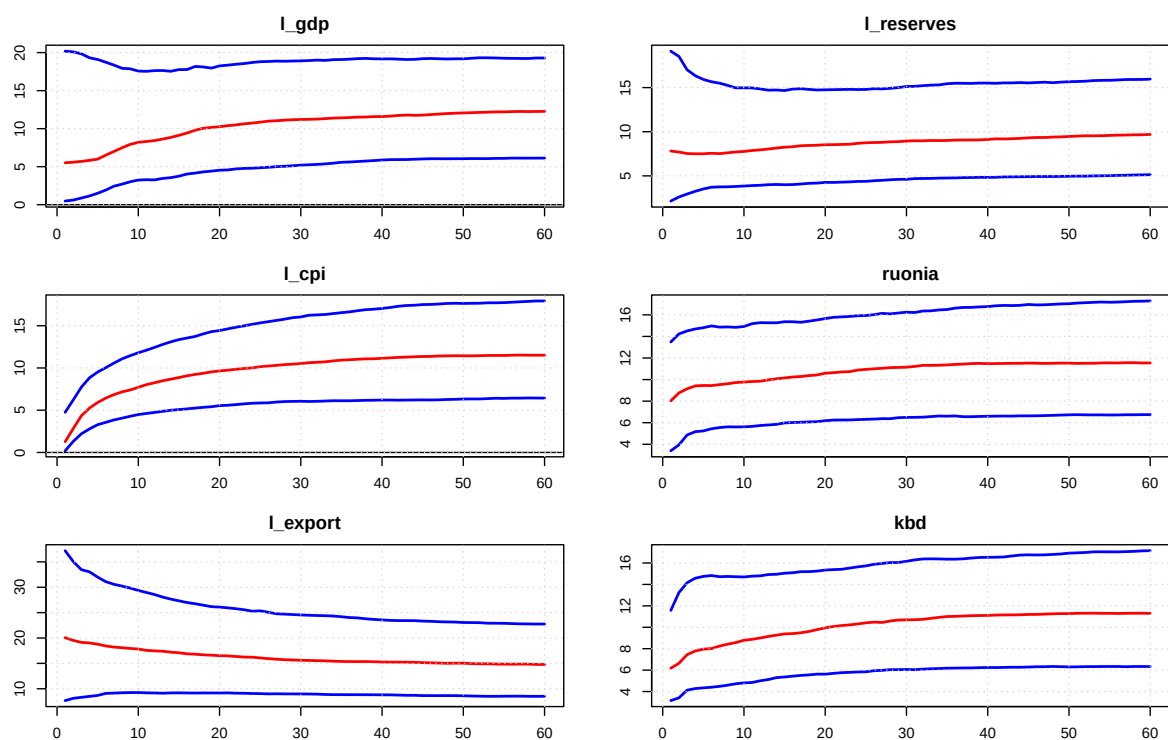


Figure 5: FEVD предварительной модели с КБД ($p=3$, $k=5$)

Оценки импульсных откликов для основной модели представлены на графике 6 ($p=3$, $k=5$). Мы видим, что реакция ВВП на шок ДКП оказывается сильнее, чем в модели с КПД, что подтверждает необходимость включения кредитного канала трансмиссии (переменная *debt*). Кроме того, практически на всем горизонте отклики ВВП отрицательны (в отличие от неоднозначности предварительной модели), что согласуется с мейнстримным представлением о сдерживающей ДКП, как факторе, снижающем ВВП и отвергает вывод Улиха о неопределенности направления откликов ВВП на ДКП.

Здесь также стоит отметить, что все переменные продолжают тренд, заданный знаковыми ограничениями и в периодах 10+, кроме RUONIA, которая в 8 периоде уходит чуть ниже 0. Этот результат подтверждает наши опасения относительно выбора слишком строгого ограничения (например $k=8$), которое неправдоподобно ограничивало бы реальные отклики в экономике.

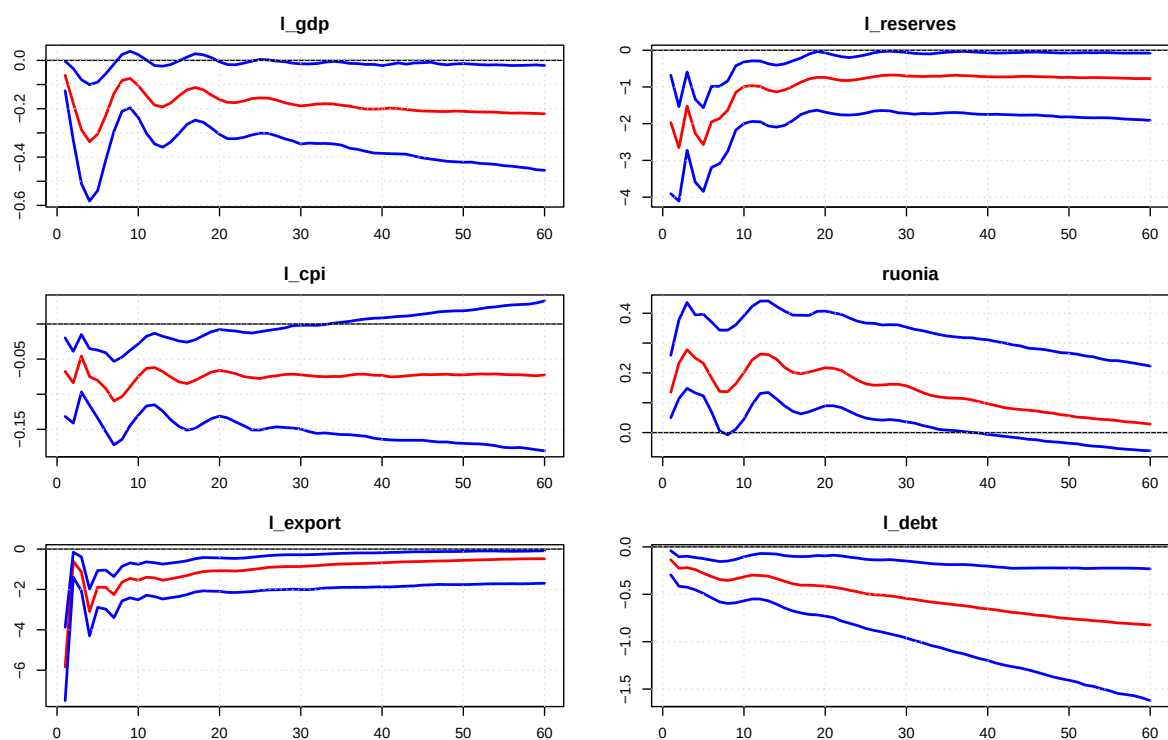


Figure 6: Отклики переменных основной модели ($p=3$, $k=5$)

Если говорить о влиянии монетарного шока на изменение ВВП (график 7), то он все так же держится на уровне до 10% в краткосроке, что объясняется внешним лагом ДКП и выходит на плато 12% в среднесроке. Шоки ДКП не являются основным каналом, объясняющим изменчивость ВВП, они способны объяснить лишь до 25% дисперсии по оптимистичным прогнозам. Данный результат соотносится с Улихом, что наталкивает на вывод об универсальности силы воздействия ДКП (таргетирующей инфляцию) на ВВП.

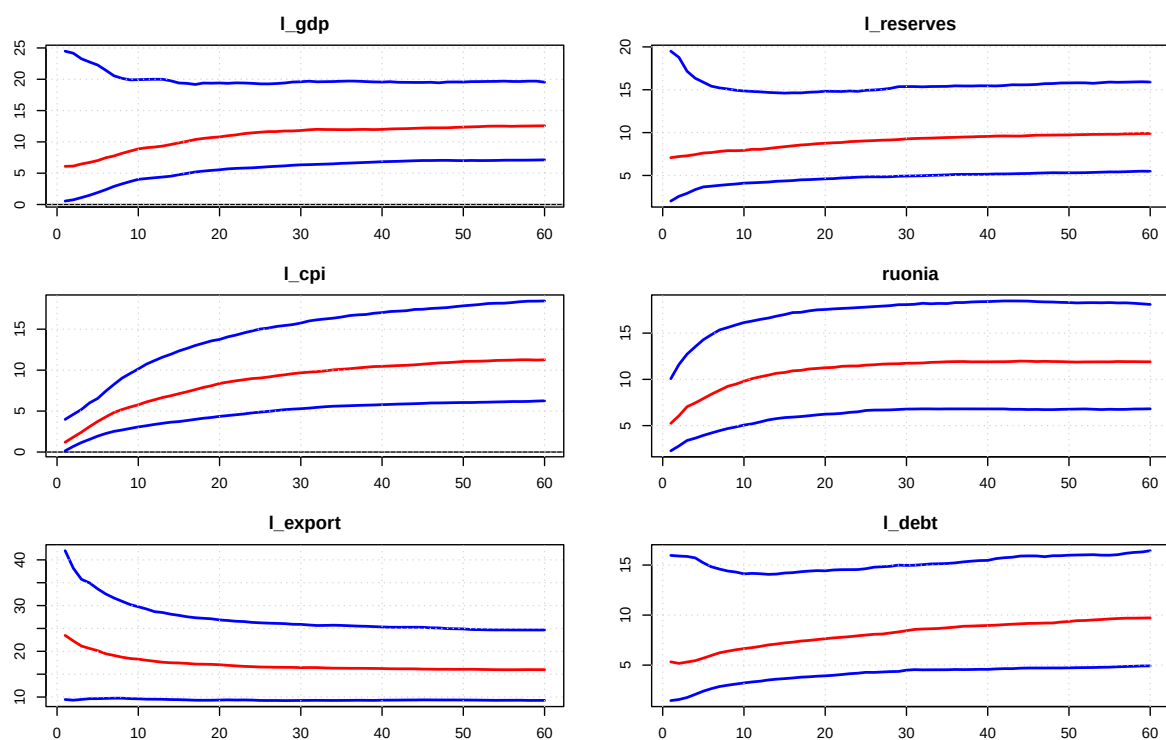


Figure 7: Enter Caption

5 Заключение

В рамках данной работы была реплицирована модель из статьи Uhlig(2005) при помощи библиотеки VARsignR.

Вдохновившись исследованием именитого Улиха, мы оценили модели для экономики России. Предложенная изначально спецификация, включающая КБД, была отвергнута в связи с низкой ее информативностью при наличии RUONIA в модели. Взамен нее было предложено использовать кредиты организаций и домашних хозяйств, что позволило включить дополнительный канал трансмиссии ДКП и за счет этого добиться однозначной реакции ВВП на монетарный шок.

Результаты исследования: при определенных предпосылках сдерживающий шок денежно-кредитной политики однозначно негативно влияет на ВВП, при сохранении низкой значимости монетарных шоков в его волатильности.

References

- [1] Bernanke, B.S., Blinder, A.S. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. *American Economic Review*, 82(4), 901–921.
- [2] Bernanke, B.S., Gertler, M., Watson, M. (1997). Systematic monetary policy and the effects of oil price shocks. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1, 91–157.

- [3] Bernanke, B.S., Mihov, I. (1998a). Measuring monetary policy. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 869–902.
- [4] Bernanke, B.S., Mihov, I. (1998b). The liquidity effect and long-run neutrality: identification by inequality constraints. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 49(0), 149–194.
- [5] Cochrane, J. (1994). Shocks. In: Meltzer, A., Plosser, C. (Eds.), *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, vol. 41. North-Holland, Amsterdam, pp. 295–364.
- [6] Dwyer, M. (1997). Dynamic response priors for discriminating structural vector autoregressions. Draft, UCLA.
- [7] Faust, J. (1998). The robustness of identified VAR conclusions about money. *Carnegie-Rochester Conference Series in Public Policy*, 49, 207–244.
- [8] Rotemberg, J.J. (1994). Shocks: a comment. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 41, 365–371.
- [9] Danne, C. *VARsignR: Sign Restrictions in R*. GitHub repository. URL: <https://github.com/chrstdanne/VARsignR>
- [10] *bsvarSIGNs: Issues and Discussion*. GitHub repository. URL: <https://github.com/bsvars/bsvarSIGNs/issues>

А Данные: источники и описательная статистика

Данные собирались с максимальным количеством доступных наблюдений, однако впоследствии временные ряды были обрезали снизу. В итоговый датасет все переменные включены, начиная с 1 января 2015 года по 31 декабря 2025 года.

Table 7: Источники и описание переменных модели для российских данных

Переменная	Описание	Источник
Реальный ВВП	Взяты квартальные данные с 2011 года и переведены в месячную шкалу с помощью интерполяции.	Росстат
ИПЦ	Взят как месячный темп прироста к предыдущему месяцу.	Росстат
Экспортные доходы	Ежемесячные данные о доходе с российского экспорта.	ЦБ
Резервы кредитных организаций	Данные представлены как сумма обязательных резервов, депозитов кредитных организаций в Банке России и облигаций Банка России у кредитных организаций.	ЦБ
КБД	Среднемесячные данные однолетней точки КБД государственных облигаций.	МОЕХ
Долг организаций и домохозяйств	Месячные данные о долге организаций и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам	ЦБ
RUONIA	Представлена в виде ежедневных значений и переведена в среднемесячные значения.	ЦБ

В Тесты

Table 8: Выбор порядка лагов VAR

Лag	AIC	HQ	SC	FPE
1	7.7944	8.1340	8.6306	2428.07
2	6.0506	6.7299	7.7231	426.10
3	5.2742	6.2930	7.7829	197.92
4	5.0125	6.3709	8.3575	155.29
5	5.0601	6.7581	9.2413	168.18
6	5.0185	7.0561	10.0359	169.47
7	5.1267	7.5039	10.9804	202.75
8	4.9894	7.7062	11.6794	195.03
9	5.1573	8.2138	12.6836	263.42
10	4.9370	8.3330	13.2994	251.80
11	4.8470	8.5826	14.0457	289.33
12	4.3051	8.3804	14.3401	226.54

Выбранный лаг: AIC – 12, HQ – 3, SC – 2, FPE – 4.

Table 9: Тест Йохансена на коинтеграцию

H_0	test	10%	5%	1%
$r \leq 4$	4.10	7.52	9.24	12.97
$r \leq 3$	12.69	17.85	19.96	24.60
$r \leq 2$	23.50	32.00	34.91	41.07
$r \leq 1$	39.48	49.65	53.12	60.16
$r = 0$	79.09	71.86	76.07	84.45

С Робастность

Ниже на графиках 8 и 9 представлены импульсные отклики переменных при изменении предпосылки о 3 лагах, оказывающих влияние на переменные ($p=6$). Можно заметить, что результаты сопоставимы с выбранным для основной модели лагом и не противоречат итоговым выводам, что подтверждает робастность основной модели. Однако линии для $p=6$ получаются ломанными, как результат малого количества откликов, соответствующих заданному количеству лагов и горизонту знаковых ограничений. Данный фактор является дополнительным аргументом в пользу корректности выбранной нами спецификации (в части количества лагов p).

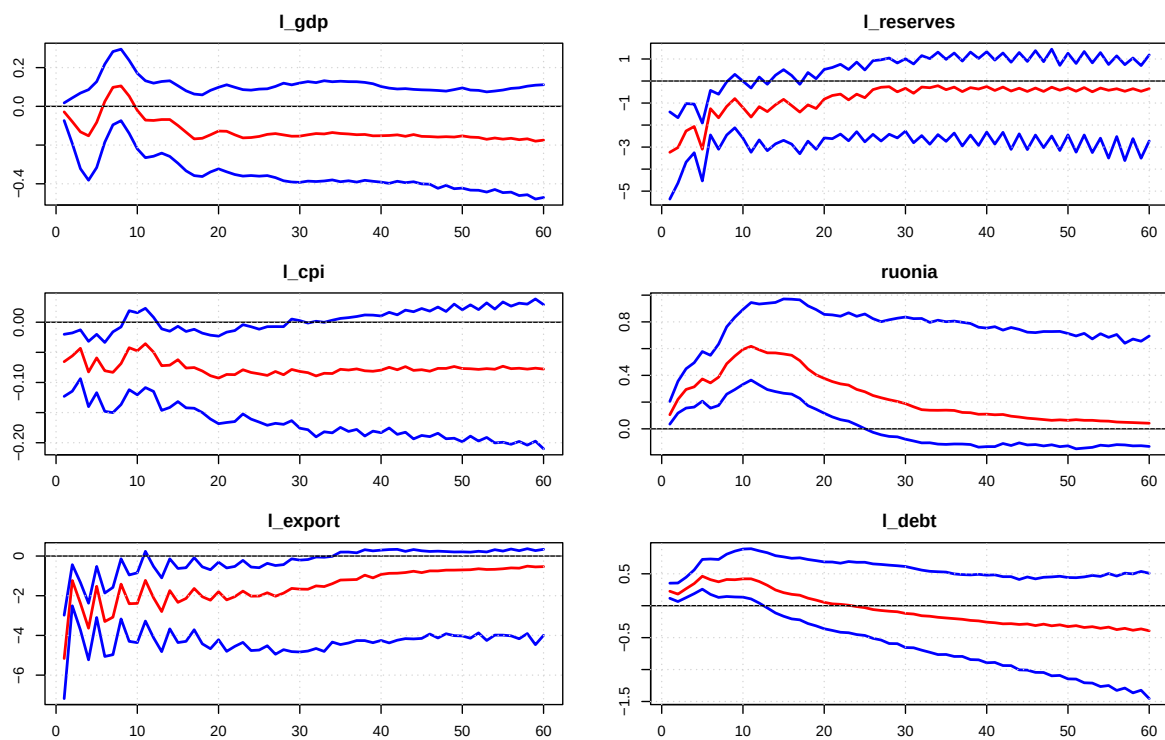


Figure 8: Импульсные отклики переменных ($p=6$, $k=6$)

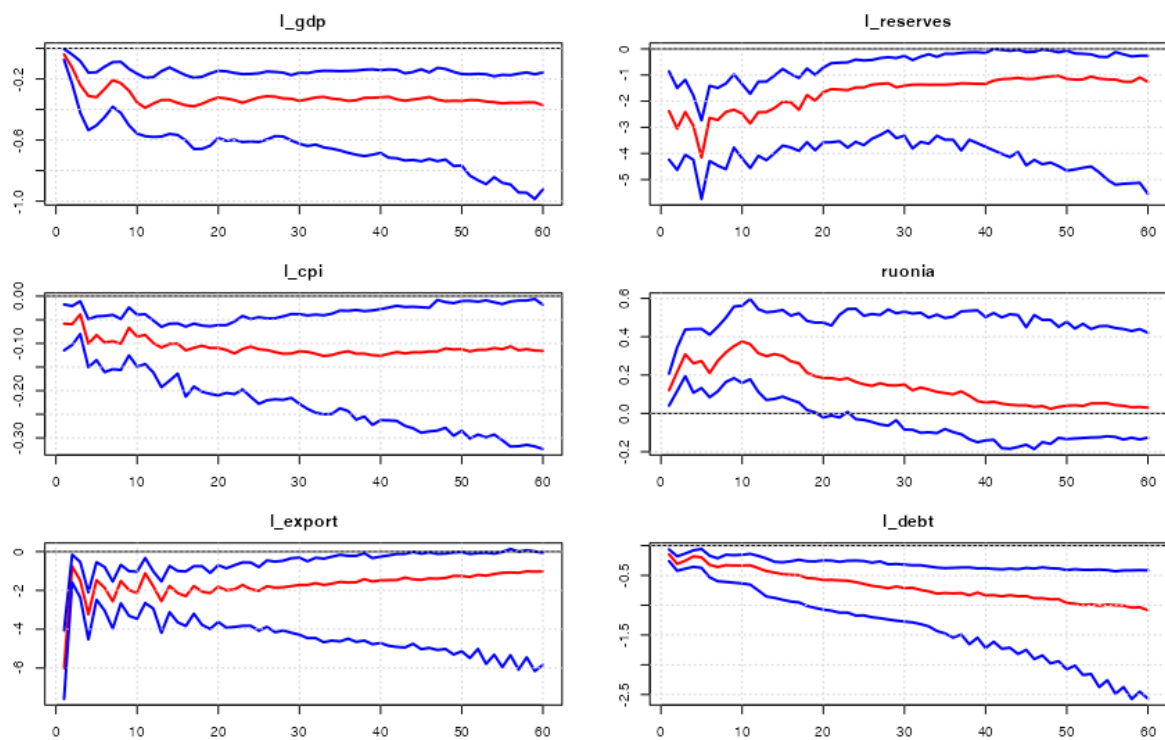


Figure 9: Импульсные отклики переменных ($p=6$, $k=11$)

Как и в оригинальной работе, результаты моделей оказываются чувствительны к выбору горизонта действия знаковых ограничений [10](#): при расширении горизонта ограничений ВВП начинает сильнее реагировать на шок, а продолжительность отрицательного отклика увеличивается. Однако это, скорее всего, следствие чрезмерного ограничения

реальных реакций экономики при $k=8,11$.

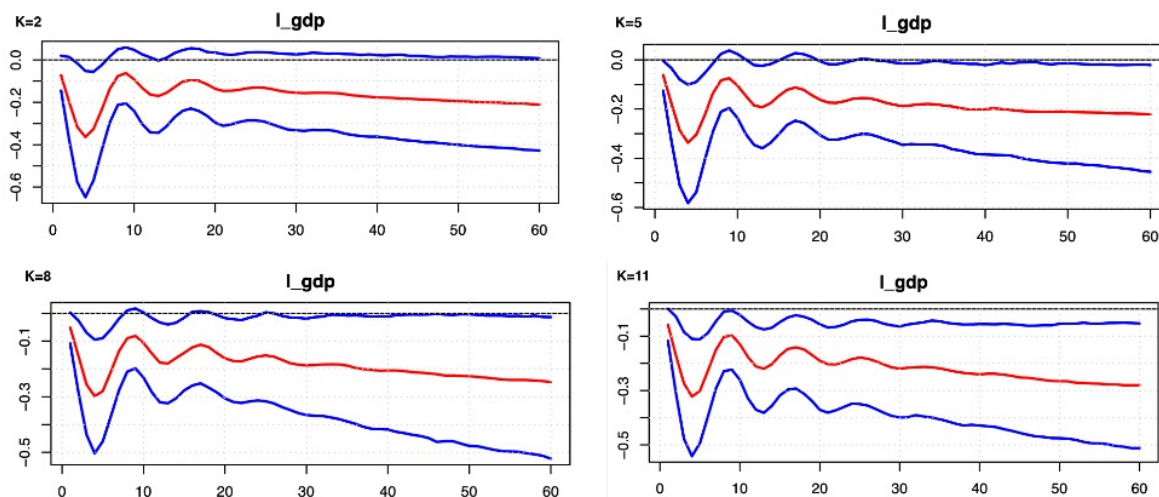


Figure 10: Импульсные отклики ВВП при $k=2,5,8,11$

D Ограничения модели и направления дальнейших исследований

Важно подчеркнуть, что подход к идентификации, который использует Улих, изначально представляет из себя схему множественной идентификации (set identification): знаковые ограничения задают множество откликов, удовлетворяющих условиям. Недостатком такой гибкости оказывается то, что монетарный шок не обязан быть единственным структурным шоком, и им может оказаться любая линейная комбинация нескольких шоков, дающих тот же знаковый набор на ограничиваемых переменных.

Wolf (2020) формализует это наблюдение применительно к схеме Улиха. Он

показывает, что комбинация шоков спроса и предложения удовлетворяет тем же знаковым ограничениям, что и сжимающий монетарный шок, и потому способна маскироваться под него. Поскольку такие комбинации толкают отклик выпуска вверх, оценка реакции выпуска систематически смещается к нулю и в итоге оказывается незначимой.

Воспроизводимая нами неопределенность отклика выпуска в ряде моделей не является ни ошибкой спецификации, ни следствием недостатка данных: это ожидаемое и хорошо документированное свойство выбранной схемы идентификации. Мы трактуем ее именно как границу разрешающей способности агностической знаковой идентификации, а не как содержательный вывод о нейтральности денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, мотивирует дальнейшую проверку робастности за счет сужения множества допустимых откликов.

Кроме того, Улих в своей работе явно прописывает, что для достижения большей робастности результатов оценка проводится в уровнях, а не в разностях. Мы последовали его примеру, однако проведенный тест Йохансена [9](#) на коинтеграцию выявил в нашей модели одно долгосрочное соотношение между $I(1)$ переменными. С учетом того, что из шести переменных модели стационарной является только ИПЦ, для дальнейшей проверки робастности результатов имеет смысл оценить модель VECM. Помимо подтверждения (или опровержения) полученных оценок, VECM позволил бы существенно снизить разброс функций импульсного отклика, поскольку оцениваемые ряды были бы стационарными при сохранении коинтеграционного соотношения.

Е Приложения

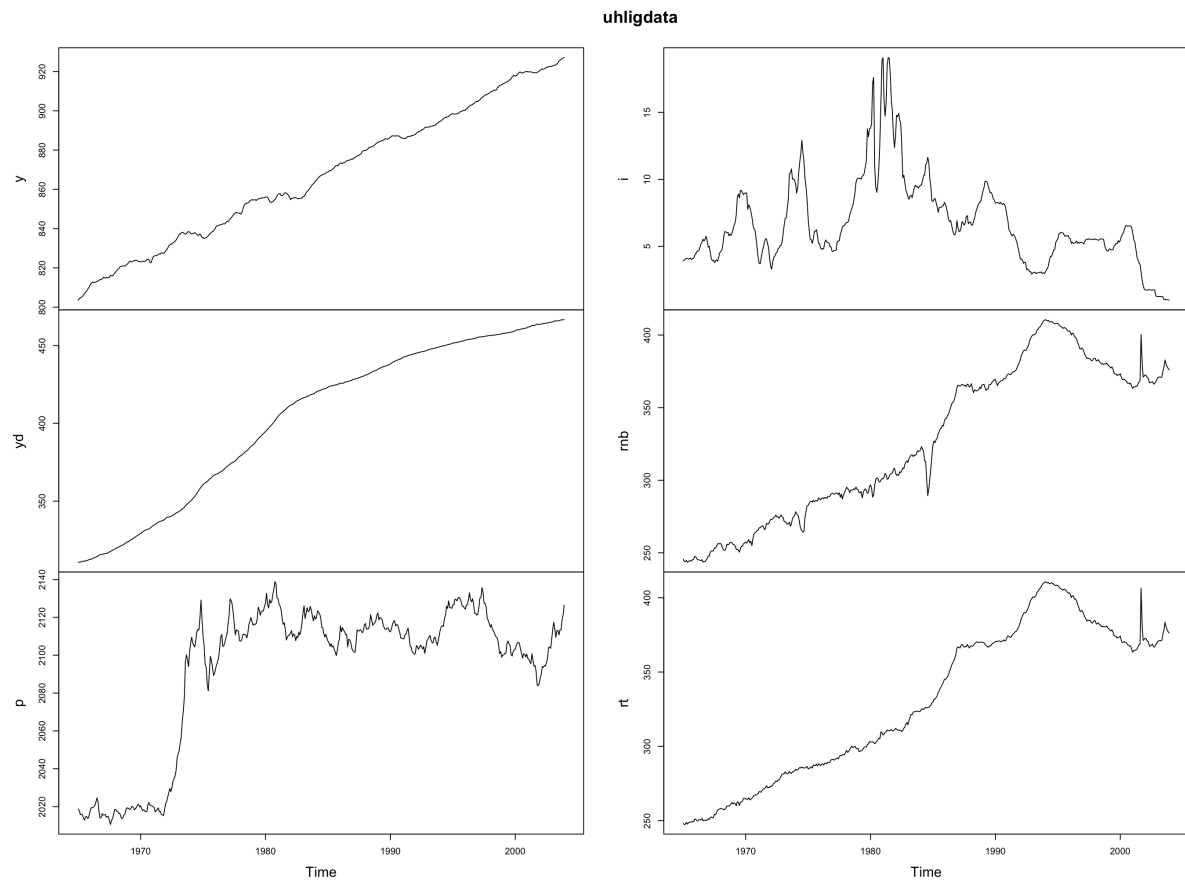


Figure 11: Используемые ряды

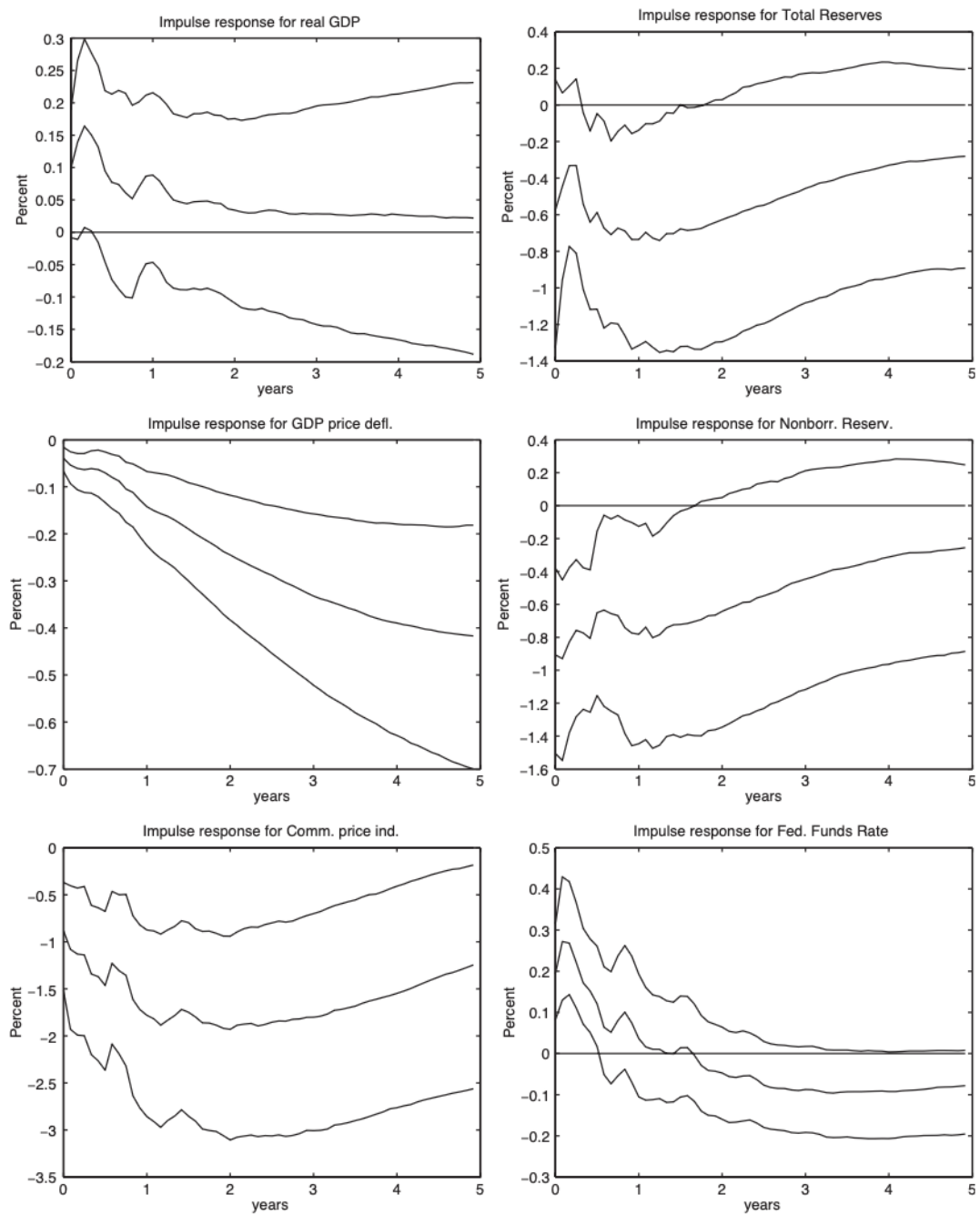


Figure 12: Рис.6 из статьи

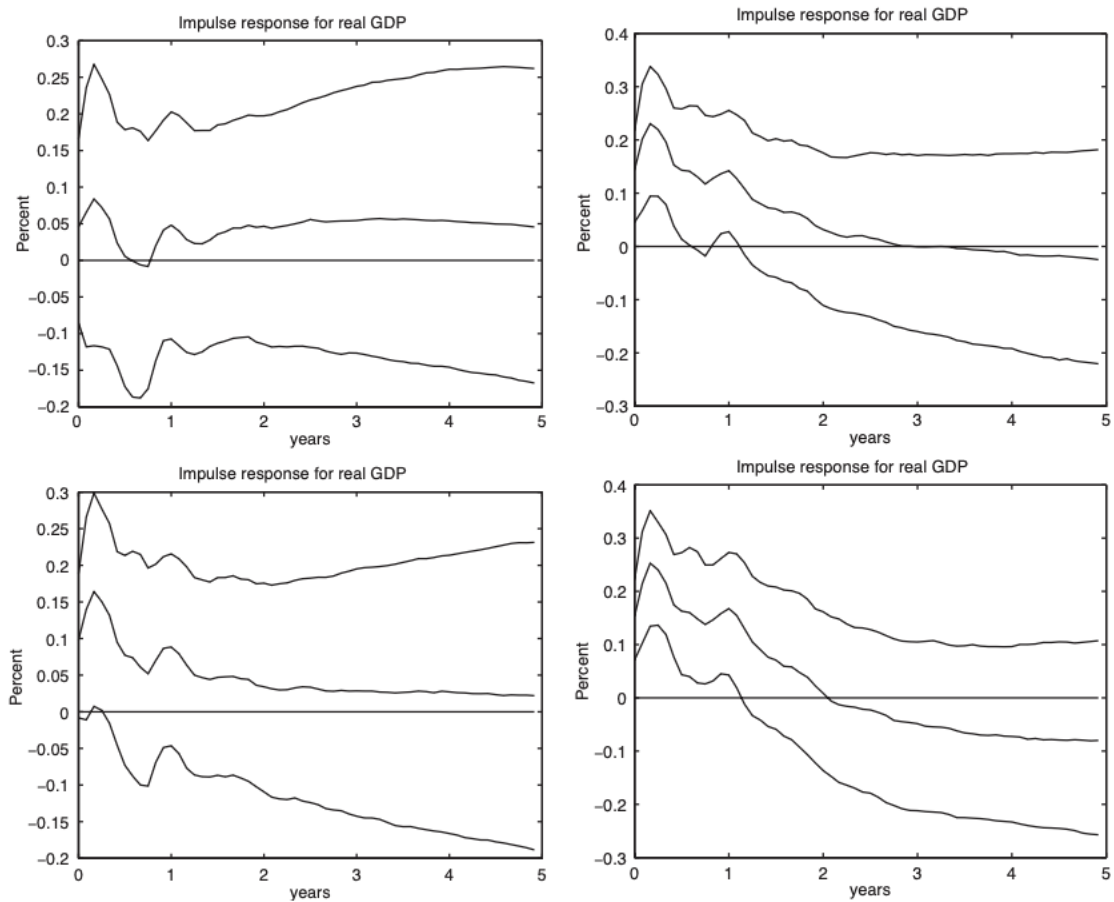


Figure 13: Рис.7 из статьи

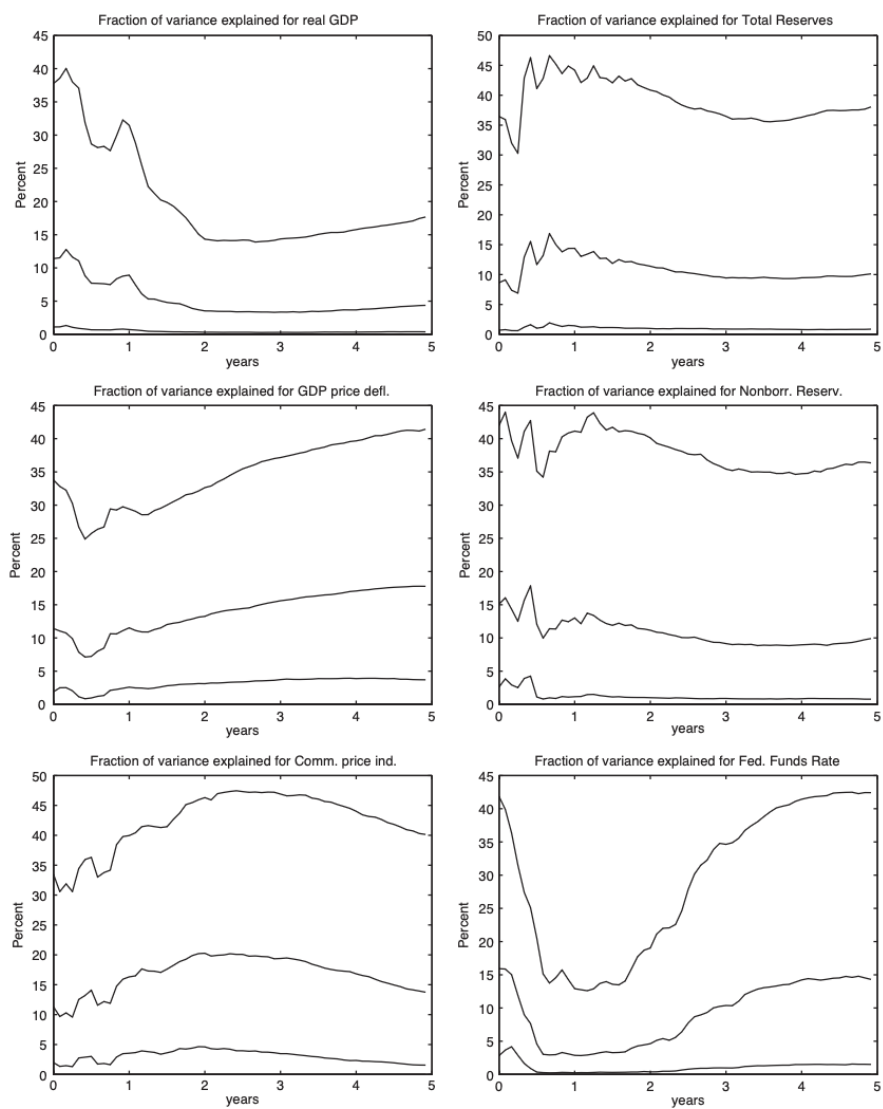


Figure 14: Рис.8 из статьи